

정비례와 반비례 모의 B — 문제지

유형 1~7 에서 보통·도전 난이도를 하나씩 · 14문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 40분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●○ 보통

한 시간에 60 km 를 달리는 자동차가 x 시간 동안 달린 거리를 y km 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 4시간 동안 달린 거리를 구하시오.

답의 형태 — 식은 **y = 꼴로**, 거리는 단위 km 를 붙여 수로

답 _____

2 ●●○ 보통

다음 네 정비례 관계의 그래프 중 가장 가파른 것을 고르시오.

$y = 2x$ $y = -3x$ $y = \frac{1}{2}x$ $y = -x$

답의 형태 — 식으로 (**y = 꼴**) · 단위 없음

답 _____

3 ●●○ 보통

y 가 x 에 반비례하고 비례상수 a 의 값이 -2 이다. 이 관계를 바르게 나타낸 식을 **모두** 고르고, 고르지 않은 하나는 정비례인지 반비례인지 쓰시오.

(가) $y = \frac{-2}{x}$ (나) $y = -\frac{2}{x}$ (다) $y = \frac{2}{-x}$ (라) $xy = -2$ (마) $y = \frac{x}{-2}$

답의 형태 — 기호를 모두 쓰고, 남은 하나는 '정비례' 또는 '반비례' 로 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○ 보통

반비례 관계 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프와 $y = \frac{-4}{x}$ 의 그래프의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — '어느 축에 대해 대칭' 인지 말로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●●○ 보통

y 가 x 에 정비례하고 $x = -3$ 일 때 $y = 12$ 이다. $x = 5$ 일 때 y 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●●○ 보통

정비례 그래프가 점 $(4, -3)$ 을 지난다. 이 그래프 위의 점 $(\frac{8}{3}, k)$ 에서 k 의 값을 구하시오.

답의 형태 — k 를 수로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●○ 보통

톱니가 30개인 톱니바퀴 A 와 톱니가 24개인 톱니바퀴 B 가 서로 맞물려 돈다. A 가 4번 도는 동안 B 는 몇 번 도는지 구하시오.

답의 형태 — 회전수를 단위 번 을 붙여 수로

답 _____

8 ●●●● 도전

y 가 x 에 정비례한다. 아래 표를 보고 비례상수 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하고, 표의 (가), (나), (다) 에 알맞은 수를 각각 구하시오.

x	2	(가)	5	(다)
y	-8	12	(나)	-20

답의 형태 — a 는 수로, 식은 $y =$ 꼴로, (가)(나)(다) 는 각각 수로

답 _____

9 ●●●● 도전

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 제2·4사분면을 지나고 점 $(4, -10)$ 을 지난다. a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하고, $y = 5$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 는 기약분수로, 식은 $y =$ 꼴로, x 는 수로

답 _____

10 ●●●● 도전

y 가 x 에 반비례하고 $x = -3$ 일 때 $y = 4$ 이다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, $y = -6$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로, x 는 수로 (단위 없음)

답 _____

11 ●●●● 도전

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 제2·4사분면을 지나고 점 (3, b) 를 지난다. b 의 부호를 정하고, 그렇게 정한 까닭을 쓰시오.

답의 형태 — 부등호를 쓴 식으로 쓰고 까닭까지 (단위 없음)

답 _____

12 ●●●● 도전

y 가 x 에 정비례한다. x 의 값이 -2 에서 4 로 변할 때 y 의 값은 8 에서 -16 으로 변한다. 비례상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 를 수로 (단위 없음)

답 _____

13 ●●●● 도전

정비례 그래프와 반비례 그래프가 모두 점 (2, 6) 을 지난다. 두 그래프가 나타내는 식을 각각 구하시오.

답의 형태 — 두 식을 각각 $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

14 ●●●● 도전

서로 맞물려 도는 두 톱니바퀴 A, B 가 있다. A 의 톱니는 18개, B 의 톱니는 30개이다. A 가 매분 x 바퀴 돌 때 같은 시간 동안 B 가 도는 바퀴 수를 y 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, A 가 매분 10바퀴 돌 때 B 가 도는 바퀴 수를 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로 (비례상수는 기약분수로), 바퀴 수는 단위 바퀴 를 붙여 수로

답 _____